

Notas Análisis 2

Parcial 1

Integral de Riemann–Stieltjes, funciones de variación acotada
e integrales impropias — Notas de clase

Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia
Semestre 2026-2

Cómo leer estas notas. Todo lo que está en negro es transcripción de las notas de clase manuscritas. Lo que está en **este color verde** (en el texto o dentro de cajas) fue *añadido* después: demostraciones que faltaban, pasos omitidos, ejercicios resueltos y figuras explicativas.

Índice

1	La integral de Riemann–Stieltjes	2
1.1	Propiedades de las funciones integrables	7
1.2	Integradores escalonados	9
1.3	Integrador derivable, cambio de variable y Teorema Fundamental	10
2	Funciones de variación acotada	13
3	Integrales impropias	16
3.1	Integrales sobre intervalos no acotados	16
3.2	Integrales de funciones no acotadas	18
3.3	Criterio de Cauchy y convergencia absoluta	20
3.4	Segundo teorema del valor medio. Criterios de Abel y Dirichlet	21
3.5	Valor principal	24
3.6	Varios puntos singulares. Ejemplos	25

1 La integral de Riemann–Stieltjes

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función creciente. Una *partición* de $[a, b]$ es un conjunto finito $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ con

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Escribimos

$$\Delta\alpha_i = \alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}), \quad \Delta x_i = [x_{i-1}, x_i], \quad m_i = \inf_{x \in \Delta x_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta x_i} f(x),$$

y $t_i \in \Delta x_i$ denota un punto cualquiera del i -ésimo subintervalo. Como α es creciente, $\Delta\alpha_i \geq 0$.

Definición 1.1.

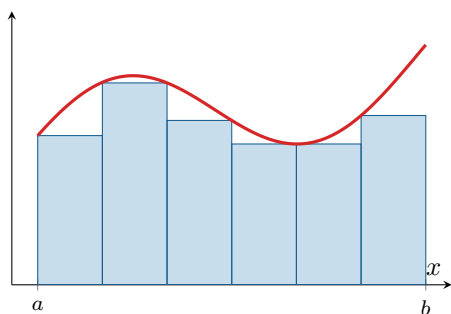
$$L(P, f, \alpha) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta\alpha_i \quad (\text{suma inferior de Darboux}),$$

$$U(P, f, \alpha) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta\alpha_i \quad (\text{suma superior de Darboux}).$$

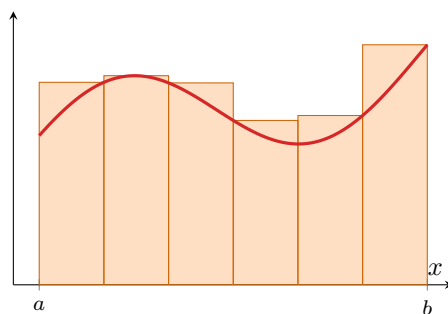
$$\overline{\int_a^b} f d\alpha = \inf_P U(P, f, \alpha) \quad (\text{integral superior}), \quad \underline{\int_a^b} f d\alpha = \sup_P L(P, f, \alpha) \quad (\text{integral inferior}),$$

donde el ínfimo y el supremo se toman sobre todas las particiones de $[a, b]$. El caso $\alpha(x) = x$ es la integral de Riemann.

Suma inferior $L(P, f, \alpha)$



Suma superior $U(P, f, \alpha)$



Sumas de Darboux para $\alpha(x) = x$: en cada Δx_i se usa el ínfimo m_i (izquierda) o el supremo M_i (derecha).

La integral existe cuando la diferencia de áreas, $U - L$, puede hacerse tan pequeña como se quiera.

Definición 1.2. Si

$$\underline{\int_a^b} f d\alpha = \overline{\int_a^b} f d\alpha = I,$$

la función f se llama *integrable* (en sentido de Riemann–Stieltjes) respecto de α , y escribimos $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ e $I = \int_a^b f d\alpha$. Cuando $\alpha(x) = x$ escribimos $f \in \mathcal{R}$.

Para este tipo de funciones la integral existe como número real: si $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) < \infty$ y $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, entonces $m \leq m_i \leq M_i \leq M$ y, para toda partición P ,

$$m(\alpha(b) - \alpha(a)) \leq L(P, f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) \leq M(\alpha(b) - \alpha(a)),$$

(pues $\sum_i \Delta\alpha_i = \alpha(b) - \alpha(a)$), de modo que las integrales superior e inferior son números finitos.

Ejemplo 1.3 (Una función no integrable). Sean $[a, b] = [0, 2]$ y

$$f(x) = \alpha(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Para toda partición P existe un único k tal que $x_{k-1} < 1 \leq x_k$, y para él

$$\Delta\alpha_k = \alpha(x_k) - \alpha(x_{k-1}) = 1 \neq 0,$$

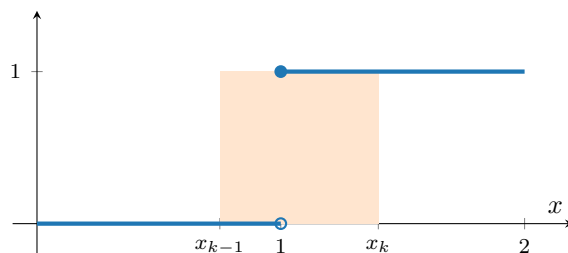
mientras que $\Delta\alpha_i = 0$ para $i \neq k$. En $[x_{k-1}, x_k]$ la función f toma los valores 0 (en x_{k-1}) y 1 (en 1), así que $M_k = 1$, $m_k = 0$. Entonces, para toda P ,

$$U(P, f, \alpha) = 1, \quad L(P, f, \alpha) = 0;$$

entonces

$$\int_a^b f d\alpha = 1 \neq 0 = \int_a^b f d\alpha,$$

y $f \notin \mathcal{R}(\alpha)$. El problema es que f y α son discontinuas en el mismo punto (compárese con el Teorema 1.13).



$f = \alpha$ saltan en el mismo punto $x = 1$ (y f es continua por la derecha en 1, α no lo es por la izquierda). Para toda partición, el único subintervalo con $\Delta\alpha_k = 1$ (naranja) contiene valores 0 y 1 de f : $U = 1$ y $L = 0$ siempre.

Definición 1.4. Una partición P^* de $[a, b]$ es un *refinamiento* de la partición P de $[a, b]$ si $P^* \supseteq P$. Dadas P_1, P_2 , la partición $P_1 \cup P_2$ es su *refinamiento común*.

Teorema 1.5. Si P^* es refinamiento de P , entonces

$$L(P^*, f, \alpha) \geq L(P, f, \alpha), \quad U(P^*, f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha).$$

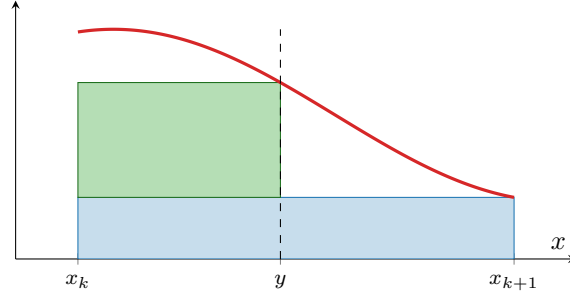
Demostración. Como P^* se obtiene de P agregando un número finito de puntos, uno por uno, basta considerar el caso en que P^* tiene exactamente un punto más que P . Supongamos que $P^* = P \cup \{y\}$ con $x_k < y < x_{k+1}$. Sean

$$m_{k+1} = \inf_{x \in \Delta x_{k+1}} f(x), \quad m_y = \inf_{x \in [x_k, y]} f(x), \quad m'_y = \inf_{x \in [y, x_{k+1}]} f(x).$$

Claramente $m_y \geq m_{k+1}$ y $m'_y \geq m_{k+1}$ (el ínfimo sobre un conjunto más pequeño es mayor o igual). Las sumas $L(P^*)$ y $L(P)$ sólo difieren en que el término $m_{k+1}(\alpha(x_{k+1}) - \alpha(x_k))$ de $L(P)$ se sustituye en $L(P^*)$ por

$$\begin{aligned} m_y(\alpha(y) - \alpha(x_k)) + m'_y(\alpha(x_{k+1}) - \alpha(y)) &\geq m_{k+1}(\alpha(y) - \alpha(x_k) + \alpha(x_{k+1}) - \alpha(y)) \\ &= m_{k+1}(\alpha(x_{k+1}) - \alpha(x_k)). \end{aligned}$$

Aquí usamos que $\alpha(y) - \alpha(x_k) \geq 0$ y $\alpha(x_{k+1}) - \alpha(y) \geq 0$. Por tanto $L(P^*) \geq L(P)$. La desigualdad para U es análoga, con supremos: $M_y, M'_y \leq M_{k+1}$. $\square$



Refinamiento: al agregar el punto y , en $[x_k, y]$ el ínfimo m_y es mayor o igual que m_{k+1} y la suma inferior gana el área verde; en $[y, x_{k+1}]$ no pierde nada. Por eso $L(P^*) \geq L(P)$.

Teorema 1.6. Para todas P_1, P_2 particiones de $[a, b]$,

$$L(P_1, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha).$$

En consecuencia, $\int_a^b f d\alpha \leq \overline{\int_a^b f d\alpha}$.

Demostración. Sea $P^* = P_1 \cup P_2$ el refinamiento común. Entonces, por el Teorema 1.5,

$$L(P_1, f, \alpha) \leq L(P^*, f, \alpha) \leq U(P^*, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha).$$

Fijando P_2 y tomando el supremo sobre P_1 , $\int_a^b f d\alpha \leq U(P_2, f, \alpha)$; tomando ahora el ínfimo sobre P_2 se obtiene la segunda afirmación. $\square$

Teorema 1.7 (Criterio de integrabilidad). $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ si y sólo si $\forall \varepsilon > 0$ existe una partición P tal que

$$0 \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon.$$

Demostración. 1) ($\Leftarrow$) Para toda P ,

$$L(P, f, \alpha) \leq \int_a^b f d\alpha \leq \overline{\int_a^b f d\alpha} \leq U(P, f, \alpha).$$

Entonces, si $U(P) - L(P) < \varepsilon$,

$$0 \leq \overline{\int_a^b f d\alpha} - \int_a^b f d\alpha < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, las dos integrales coinciden y $f \in \mathcal{R}(\alpha)$.

2) ($\Rightarrow$) Si $f \in \mathcal{R}(\alpha)$, entonces

$$\overline{\int_a^b f d\alpha} = \int_a^b f d\alpha = \int_a^b f d\alpha.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Por la definición de supremo e ínfimo, existe P_1 tal que $0 \leq \overline{\int_a^b f d\alpha} - L(P_1, f, \alpha) < \frac{\varepsilon}{2}$, y existe P_2 tal que $0 \leq U(P_2, f, \alpha) - \int_a^b f d\alpha < \frac{\varepsilon}{2}$. Sea $P = P_1 \cup P_2$. Entonces, por el Teorema 1.5,

$$0 \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) \leq U(P_2, f, \alpha) - L(P_1, f, \alpha) < \varepsilon. \quad \square$$

Definición 1.8. Dada una partición P y puntos $t_i \in \Delta x_i$, el número

$$S(P, f, \{t_i\}, \alpha) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta \alpha_i$$

se llama *suma integral*. Como $m_i \leq f(t_i) \leq M_i$,

$$L(P, f, \alpha) \leq S(P, f, \{t_i\}, \alpha) \leq U(P, f, \alpha).$$

Teorema 1.9. Si P es tal que $0 \leq U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) \leq \varepsilon$, entonces, para cualesquiera elecciones $t_i, s_i \in \Delta x_i$:

- (a) $|S(P, f, \{t_i\}, \alpha) - S(P, f, \{s_i\}, \alpha)| \leq \varepsilon$;
- (b) si además $f \in \mathcal{R}(\alpha)$, $|S(P, f, \{t_i\}, \alpha) - \int_a^b f d\alpha| \leq \varepsilon$.

Demostración. (a) $f(t_i)$ y $f(s_i)$ están en $[m_i, M_i]$, luego $|f(t_i) - f(s_i)| \leq M_i - m_i$ y

$$\left| \sum_i (f(t_i) - f(s_i)) \Delta \alpha_i \right| \leq \sum_i (M_i - m_i) \Delta \alpha_i = U(P) - L(P) \leq \varepsilon.$$

(b) Tanto $S(P, f, \{t_i\}, \alpha)$ como $\int_a^b f d\alpha$ pertenecen al intervalo $[L(P), U(P)]$, de longitud $\leq \varepsilon$. $\square$

Teorema 1.10. Si $f \in C[a, b]$, entonces $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ en $[a, b]$.

Demostración. f es uniformemente continua en $[a, b]$ (continua en un compacto): $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $|x' - x''| < \delta$, $x', x'' \in [a, b]$, implica $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. Sea P tal que $|x_i - x_{i-1}| < \delta$ para todo i . Entonces $M_i - m_i \leq \varepsilon$ (el supremo y el ínfimo de f en Δx_i se alcanzan, por continuidad, en puntos a distancia menor que δ). Entonces

$$U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) = \sum_i M_i \Delta \alpha_i - \sum_i m_i \Delta \alpha_i = \sum_i (M_i - m_i) \Delta \alpha_i \leq \varepsilon \sum_i \Delta \alpha_i = \varepsilon (\alpha(b) - \alpha(a)).$$

Como ε es arbitrario, por el Teorema 1.7, $f \in \mathcal{R}(\alpha)$. $\square$

Teorema 1.11. Si $\alpha(x)$ es continua y creciente, y $f(x)$ es monótona en $[a, b]$, entonces $f \in \mathcal{R}(\alpha)$.

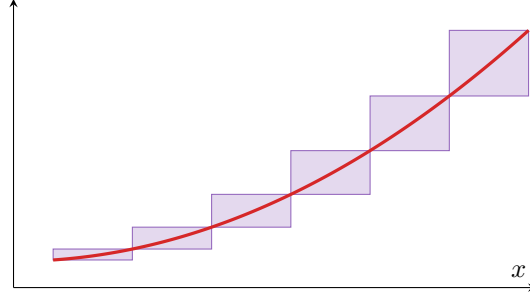
Demostración. Sea $f(x)$ creciente (el caso decreciente es análogo). $\alpha(x)$ es uniformemente continua en $[a, b]$; por tanto, para $\varepsilon > 0$ arbitrario existe una partición P de $[a, b]$ tal que $\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}) < \varepsilon$ para todo i (basta tomar $|x_i - x_{i-1}|$ suficientemente pequeño). Como f es creciente,

$$m_i = f(x_{i-1}), \quad M_i = f(x_i),$$

y

$$U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) = \sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta \alpha_i \leq \varepsilon \sum_i (\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})) = \varepsilon (\alpha(b) - \alpha(a)).$$

Por el Teorema 1.7, $f \in \mathcal{R}(\alpha)$. $\square$



Si f es monótona, los rectángulos de $U - L$ (morados) apilados verticalmente suman exactamente $f(b) - f(a)$; si cada $\Delta\alpha_i < \varepsilon$, entonces $U - L \leq \varepsilon(f(b) - f(a))$.

Lema 1.12. Si $K \subseteq \mathbb{R}$ es compacto e $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, entonces $K \setminus (a, b)$ es compacto. *Más generalmente, $K \setminus \bigcup_{i=1}^n (p_i, r_i)$ es compacto.*

Demostración. $K \setminus (a, b) = K \cap (\mathbb{R} \setminus (a, b))$ es la intersección de un compacto (cerrado y acotado) con un cerrado; luego es cerrado y acotado, y por Heine–Borel es compacto. *Con cubiertas:* si $\{U_k\}_{k \in J}$ es una colección de abiertos que cubre $K \setminus (a, b)$, entonces $\{U_k\}_{k \in J} \cup \{(a, b)\}$ es una cubierta abierta de K ; como K es compacto, existe una subcubierta finita $U_{k_1}, \dots, U_{k_n}, (a, b)$, y entonces $K \setminus (a, b) \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_{k_i}$. Lo mismo vale quitando un número finito de intervalos abiertos. $\square$

Teorema 1.13. Supongamos que f es acotada en $[a, b]$, que $E \subseteq [a, b]$ es un conjunto finito, que f es continua en todo punto de $[a, b] \setminus E$ y que $\alpha(x)$ es continua en todo punto de E . Entonces $f \in \mathcal{R}(\alpha)$.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$, $E = \{y_1, \dots, y_n\}$ y $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Como α es continua en cada y_i y E es finito, podemos cubrir E con intervalos disjuntos $(p_i, r_i) \ni y_i$, $i = 1, \dots, n$, tales que

$$\sum_{i=1}^n (\alpha(r_i) - \alpha(p_i)) < \varepsilon$$

(si $y_i = a$ ó $y_i = b$ se usa un intervalo semiabierto $[a, r_i)$ ó $(p_i, b]$). Se puede conseguir que estos intervalos estén en $[a, b]$; entonces $K = [a, b] \setminus \bigcup_i (p_i, r_i)$ es un compacto (Lema 1.12) en el que f es continua, luego f es uniformemente continua sobre K : existe $\delta > 0$ tal que $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$ si $s, t \in K$, $|s - t| < \delta$.

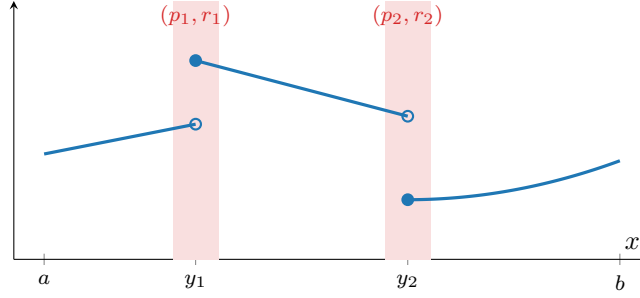
Sea P una partición de $[a, b]$ tal que:

1. $p_i \in P$, $r_i \in P$ para todo i ;
2. no hay puntos de P en ningún (p_i, r_i) ;
3. si x_{i-1} no es uno de los p_j , entonces $\Delta x_i < \delta$.

Por 3, si $[x_{i-1}, x_i] \subseteq K$ entonces $M_i - m_i \leq \varepsilon$; y para los subintervalos $[p_j, r_j]$, $M_i - m_i \leq 2M$. Por tanto

$$\begin{aligned} U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) &= \sum_{[x_{i-1}, x_i] \subseteq K} (M_i - m_i) \Delta\alpha_i + \sum_j (M - m)_{[p_j, r_j]} (\alpha(r_j) - \alpha(p_j)) \\ &\leq \varepsilon(\alpha(b) - \alpha(a)) + 2M\varepsilon. \end{aligned}$$

Como ε es arbitrario, el Teorema 1.7 da $f \in \mathcal{R}(\alpha)$. $\square$



Discontinuidades en un conjunto finito E : se aíslan en intervalos (p_i, r_i) (rojos) de α -medida total menor que ε ; fuera de ellos, en el compacto K , f es uniformemente continua.

1.1 Propiedades de las funciones integrables

Teorema 1.14. Sean $f, f_1, f_2 \in \mathcal{R}(\alpha)$ en $[a, b]$. Entonces:

1. $f_1 + f_2 \in \mathcal{R}(\alpha)$ y $\int_a^b (f_1 + f_2) d\alpha = \int_a^b f_1 d\alpha + \int_a^b f_2 d\alpha$;
2. $cf \in \mathcal{R}(\alpha)$ para toda constante c y $\int_a^b cf d\alpha = c \int_a^b f d\alpha$;
3. $\forall c \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ en $[a, c]$ y en $[c, b]$, y $\int_a^b f d\alpha = \int_a^c f d\alpha + \int_c^b f d\alpha$;
4. $f_1 \leq f_2$ en $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f_1 d\alpha \leq \int_a^b f_2 d\alpha$;
5. $|f(x)| \leq M$ en $[a, b] \Rightarrow \left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq M(\alpha(b) - \alpha(a))$;
6. si $f \in \mathcal{R}(\alpha_1)$ y $f \in \mathcal{R}(\alpha_2)$, entonces $f \in \mathcal{R}(\alpha_1 + \alpha_2)$ y $\int f d(\alpha_1 + \alpha_2) = \int f d\alpha_1 + \int f d\alpha_2$;
si $c \geq 0$, $f \in \mathcal{R}(c\alpha)$ y $\int f d(c\alpha) = c \int f d\alpha$.

Demostración. 3) Sea $c \in (a, b)$. Sea $\varepsilon > 0$; existe P' partición tal que

$$0 \leq U(P', f, \alpha) - L(P', f, \alpha) < \varepsilon.$$

Sea $P = P' \cup \{c\}$, refinamiento de P' ; por el Teorema 1.5, $U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) < \varepsilon$. Sea $x_k = c$ en la partición P . Los puntos $x_0, \dots, x_k$ forman una partición P_1 de $[a, c]$ y, como todos los sumandos $(M_i - m_i)\Delta\alpha_i$ son no negativos,

$$U(P_1, f, \alpha) - L(P_1, f, \alpha) = \sum_{i=1}^k (M_i - m_i)\Delta\alpha_i \leq \sum_{x_i \in P} (M_i - m_i)\Delta\alpha_i < \varepsilon.$$

Por el Teorema 1.7, $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ en $[a, c]$; igualmente en $[c, b]$ con $P_2 = \{x_k, \dots, x_n\}$. Además $L(P) = L(P_1) + L(P_2)$ y $U(P) = U(P_1) + U(P_2)$, de modo que $\int_a^c f + \int_c^b f$ y $\int_a^b f$ están ambos en $[L(P), U(P)]$, intervalo de longitud $< \varepsilon$; luego son iguales.

1) Si $f = f_1 + f_2$, en cada Δx_i se tiene $\inf f_1 + \inf f_2 \leq \inf f$ y $\sup f \leq \sup f_1 + \sup f_2$; luego

$$L(P, f_1, \alpha) + L(P, f_2, \alpha) \leq L(P, f, \alpha) \leq U(P, f, \alpha) \leq U(P, f_1, \alpha) + U(P, f_2, \alpha).$$

Dado $\varepsilon > 0$, sean P_j con $U(P_j, f_j) - L(P_j, f_j) < \varepsilon$ ($j = 1, 2$) y $P = P_1 \cup P_2$; entonces $U(P, f) - L(P, f) < 2\varepsilon$ y $f \in \mathcal{R}(\alpha)$. Además $\int f$ y $\int f_1 + \int f_2$ están en el intervalo $[L(P, f_1) + L(P, f_2), U(P, f_1) + U(P, f_2)]$, de longitud $< 2\varepsilon$.

2) Si $c \geq 0$, $L(P, cf) = cL(P, f)$ y $U(P, cf) = cU(P, f)$; si $c < 0$, $L(P, cf) = cU(P, f)$ y $U(P, cf) = cL(P, f)$. En ambos casos $U(P, cf) - L(P, cf) = |c| (U(P, f) - L(P, f))$.

4) Si $f_1 \leq f_2$, $U(P, f_1) \leq U(P, f_2)$ para toda P ; tomando ínfimos, $\int f_1 \leq \int f_2$.

5) De $-M \leq f \leq M$ y 4) (con las funciones constantes, cuya integral es $\pm M(\alpha(b) - \alpha(a))$).

6) $\Delta(\alpha_1 + \alpha_2)_i = \Delta\alpha_{1,i} + \Delta\alpha_{2,i}$, luego $L(P, f, \alpha_1 + \alpha_2) = L(P, f, \alpha_1) + L(P, f, \alpha_2)$ y lo mismo para U ; se razona como en 1). El caso $c\alpha$ es inmediato. $\square$

Teorema 1.15. Sea $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ en $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, y $\varphi \in C[m, M]$. Entonces $h = \varphi \circ f \in \mathcal{R}(\alpha)$ en $[a, b]$.

Demostración. Sea ε arbitrario positivo. φ es uniformemente continua en $[m, M]$: existe δ , $0 < \delta < \varepsilon$, tal que $|s - t| < \delta$, $s, t \in [m, M] \Rightarrow |\varphi(s) - \varphi(t)| < \varepsilon$. Sea P una partición de $[a, b]$ tal que

$$\sum_P (M_i - m_i) \Delta\alpha_i \leq \delta^2$$

(existe por el Teorema 1.7). Sean

$$M'_i = \sup_{x \in \Delta x_i} \varphi(f(x)), \quad m'_i = \inf_{x \in \Delta x_i} \varphi(f(x)),$$

y dividamos los índices en dos clases: A , los intervalos de P tales que $M_i - m_i < \delta$; B , los intervalos de P tales que $M_i - m_i \geq \delta$.

Para $i \in A$, si $s, t \in \Delta x_i$ entonces $|f(s) - f(t)| \leq M_i - m_i < \delta$, luego $|\varphi(f(s)) - \varphi(f(t))| < \varepsilon$, y así $M'_i - m'_i \leq \varepsilon$:

$$\sum_A (M'_i - m'_i) \Delta\alpha_i \leq \varepsilon \sum_A \Delta\alpha_i \leq \varepsilon (\alpha(b) - \alpha(a)).$$

Para $i \in B$,

$$\delta \sum_B \Delta\alpha_i \leq \sum_B (M_i - m_i) \Delta\alpha_i \leq \delta^2, \quad \text{entonces} \quad \sum_B \Delta\alpha_i \leq \delta < \varepsilon.$$

Con $K' = \sup_{x \in [a, b]} |\varphi(f(x))|$, $M'_i - m'_i \leq 2K'$ y

$$\sum_B (M'_i - m'_i) \Delta\alpha_i < 2K' \varepsilon.$$

Así

$$U(P, h, \alpha) - L(P, h, \alpha) = \sum_P (M'_i - m'_i) \Delta\alpha_i = \sum_A + \sum_B \leq \varepsilon (\alpha(b) - \alpha(a) + 2K'),$$

y concluimos por el Teorema 1.7. $\square$

Teorema 1.16. Si $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ y $g \in \mathcal{R}(\alpha)$, entonces $fg \in \mathcal{R}(\alpha)$.

Demostración. $(f + g) \in \mathcal{R}(\alpha)$ y $(f - g) \in \mathcal{R}(\alpha)$ (Teorema 1.14); entonces, por el Teorema 1.15 con $\varphi(t) = t^2$, $(f + g)^2 \in \mathcal{R}(\alpha)$ y $(f - g)^2 \in \mathcal{R}(\alpha)$, y

$$4fg = (f + g)^2 - (f - g)^2 \in \mathcal{R}(\alpha).$$

(Igualmente, $f^2, g^2 \in \mathcal{R}(\alpha)$ y $2fg = (f + g)^2 - f^2 - g^2$.) $\square$

Teorema 1.17. Si $f \in \mathcal{R}(\alpha)$, entonces $|f| \in \mathcal{R}(\alpha)$ y

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| d\alpha.$$

Demostración. Con $\varphi(t) = |t|$, el Teorema 1.15 da $|f| \in \mathcal{R}(\alpha)$. Sea $c = \pm 1$ tal que $c \int_a^b f d\alpha \geq 0$; entonces $|c| = 1$ y

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| = c \int_a^b f d\alpha = \int_a^b cf d\alpha \leq \int_a^b |f| d\alpha,$$

pues $cf \leq |f|$ (y la propiedad 4 del Teorema 1.14). $\square$

1.2 Integradores escalonados

Definición 1.18. El *escalón unitario* es la función

$$I(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Teorema 1.19. Si $a < s < b$, f es acotada en $[a, b]$, f es continua en s y $\alpha(x) = I(x - s)$, entonces

$$\int_a^b f d\alpha = f(s).$$

Demostración. Consideremos particiones $P = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ con $x_0 = a$, $x_1 = s < x_2 < x_3 = b$. Entonces $\Delta\alpha_1 = \alpha(s) - \alpha(a) = 0$, $\Delta\alpha_2 = \alpha(x_2) - \alpha(s) = 1$, $\Delta\alpha_3 = 0$, y

$$U(P, f, \alpha) = M_2 = \sup_{x \in [x_1, x_2]} f(x), \quad L(P, f, \alpha) = m_2 = \inf_{x \in [x_1, x_2]} f(x).$$

Como f es continua en s , $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que, si $x_2 - x_1 < \delta$, entonces $M_2 - f(s) < \varepsilon$ y $f(s) - m_2 < \varepsilon$ (pues $|f(x) - f(s)| < \varepsilon$ para todo $x \in [s, x_2]$). Luego $U(P) - L(P) < 2\varepsilon$ y $f(s) \in [L(P), U(P)]$. Entonces $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ y

$$\int_a^b f(x) d\alpha = f(s). \quad \square$$

Teorema 1.20. Sea $f \in C[a, b]$, $\{s_n\}$ una sucesión de puntos distintos en (a, b) , y $\sum c_n$ una serie convergente de términos no negativos. Sea

$$\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n I(x - s_n).$$

Entonces

$$\int_a^b f d\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} c_n f(s_n).$$

Demostración. La serie que define α converge para todo x por comparación con $\sum c_n$, pues $0 \leq I \leq 1$. $\alpha(x)$ es creciente, $\alpha(a) = 0$ y $\alpha(b) = \sum c_n$. Sea $\varepsilon > 0$ y sea N tal que

$$\sum_{i=N+1}^{\infty} c_i < \varepsilon.$$

Pongamos

$$\alpha_1(x) = \sum_{i=1}^N c_i I(x - s_i), \quad \alpha_2(x) = \sum_{i=N+1}^{\infty} c_i I(x - s_i).$$

Por los Teoremas 1.14 (6) y 1.19,

$$\int_a^b f d\alpha_1 = \sum_{i=1}^N c_i f(s_i).$$

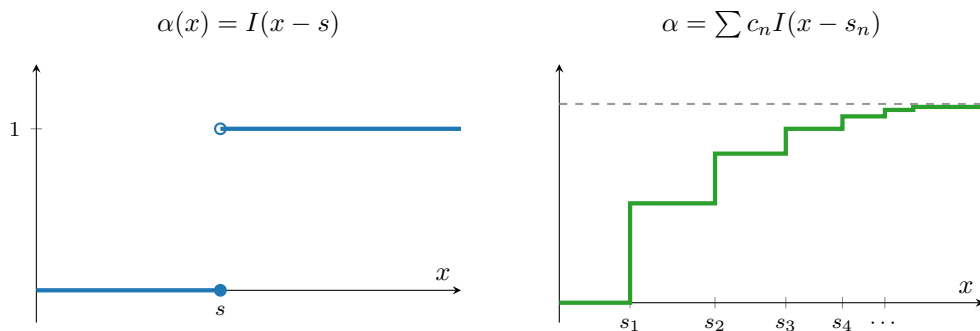
Como $\alpha_2(b) - \alpha_2(a) < \varepsilon$, con $M = \sup |f(x)|$,

$$\left| \int_a^b f d\alpha_2 \right| \leq M(\alpha_2(b) - \alpha_2(a)) \leq M\varepsilon.$$

Como $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ y f es continua (luego integrable respecto de α_1 , α_2 y α),

$$\left| \int_a^b f d\alpha - \sum_{i=1}^N c_i f(s_i) \right| = \left| \int_a^b f d\alpha_2 \right| \leq M\varepsilon.$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ se obtiene el resultado. □



Integradores escalonados: un salto de altura 1 en s “muestra” $f(s)$; una sucesión de saltos c_n en los puntos s_n da $\int f d\alpha = \sum c_n f(s_n)$. Así las series son casos particulares de integrales de Stieltjes.

1.3 Integrador derivable, cambio de variable y Teorema Fundamental

Teorema 1.21. Supongamos que α es creciente y $\alpha' \in \mathcal{R}$ en $[a, b]$, y sea f acotada en $[a, b]$. Entonces $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ si y sólo si $f\alpha' \in \mathcal{R}$, y en ese caso

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f(x)\alpha'(x) dx.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\alpha' \in \mathcal{R}$, por el Teorema 1.7 existe una partición $P = \{x_i\}$ tal que

$$U(P, \alpha') - L(P, \alpha') < \varepsilon$$

(y esto sigue valiendo para todo refinamiento de P). Por el Teorema del Valor Medio, existen $t_i \in \Delta x_i$ tales que

$$\Delta \alpha_i = \alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}) = \alpha'(t_i) \Delta x_i.$$

Si $s_i \in \Delta x_i$, por el Teorema 1.9(a) aplicado a α' ,

$$\sum_i |\alpha'(t_i) - \alpha'(s_i)| \Delta x_i < \varepsilon.$$

Sea $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Como

$$\sum_i f(s_i) \Delta \alpha_i = \sum_i f(s_i) \alpha'(t_i) \Delta x_i,$$

se sigue que

$$\left| \sum_i f(s_i) \Delta \alpha_i - \sum_i f(s_i) \alpha'(s_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_i |f(s_i)| |\alpha'(t_i) - \alpha'(s_i)| \Delta x_i \leq M \varepsilon.$$

En particular, para toda elección de $s_i \in \Delta x_i$,

$$\sum_i f(s_i) \Delta \alpha_i \leq U(P, f \alpha') + M \varepsilon,$$

y tomando el supremo sobre las elecciones de los s_i (el supremo de las sumas $\sum f(s_i) \Delta \alpha_i$ es $U(P, f, \alpha)$, pues $\Delta \alpha_i \geq 0$), $U(P, f, \alpha) \leq U(P, f \alpha') + M \varepsilon$. Del mismo modo $U(P, f \alpha') \leq U(P, f, \alpha) + M \varepsilon$, es decir,

$$|U(P, f, \alpha) - U(P, f \alpha')| \leq M \varepsilon.$$

Esto vale para P y para todo refinamiento de P ; como las integrales superiores son los ínfimos de U sobre los refinamientos de P (Teorema 1.5),

$$\left| \overline{\int_a^b f d\alpha} - \overline{\int_a^b f(x) \alpha'(x) dx} \right| \leq M \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, las dos integrales superiores coinciden; con el mismo argumento para las sumas inferiores, también coinciden las integrales inferiores. Por tanto $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ si y sólo si $f \alpha' \in \mathcal{R}$, y entonces las integrales son iguales. $\square$

Observación 1.22. Si f es continua, la demostración es más directa: con $|P|$ suficientemente pequeño, $|f(s_i) - f(t_i)| < \varepsilon$ y

$$\left| \sum_i (f(s_i) - f(t_i)) \alpha'(t_i) \Delta x_i \right| \leq \varepsilon \sum_i |\alpha'(t_i)| \Delta x_i \leq \varepsilon M'(b-a), \quad M' = \sup_{[a, b]} |\alpha'|,$$

de donde $\left| \sum f(s_i) \Delta \alpha_i - \sum f(t_i) \alpha'(t_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon M'(b-a)$ y, pasando al límite, $\left| \int f d\alpha - \int f \alpha' dx \right| \leq \varepsilon M'(b-a)$.

Teorema 1.23 (Cambio de variable). Sea $\varphi : [A, B] \rightarrow [a, b]$ continua y estrictamente creciente, con $\varphi(A) = a$, $\varphi(B) = b$. Sea $f \in \mathcal{R}(\alpha)$ sobre $[a, b]$ y definamos

$$\beta(y) = \alpha(\varphi(y)), \quad g(y) = f(\varphi(y)), \quad y \in [A, B].$$

Entonces $g \in \mathcal{R}(\beta)$ sobre $[A, B]$ y

$$\int_A^B g(y) d\beta = \int_a^b f(x) d\alpha.$$

Demostración. φ es una biyección continua y creciente de $[A, B]$ en $[a, b]$, y β es creciente. A cada partición $P = \{x_i\}$ de $[a, b]$ le corresponde la partición $P' = \{y_i\}$, $y_i = \varphi^{-1}(x_i)$, de $[A, B]$, y toda partición de $[A, B]$ se obtiene así. Como $\varphi([y_{i-1}, y_i]) = [x_{i-1}, x_i]$, los valores que toma g en $[y_{i-1}, y_i]$ son exactamente los que toma f en $[x_{i-1}, x_i]$, y $\beta(y_i) - \beta(y_{i-1}) = \alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})$. Entonces

$$U(P', g, \beta) = U(P, f, \alpha), \quad L(P', g, \beta) = L(P, f, \alpha).$$

Como $P \leftrightarrow P'$ es una biyección entre las particiones, las integrales superiores e inferiores coinciden, y el resultado se sigue. $\square$

Observación 1.24. Con $\alpha(x) = x$ y $\varphi \in C^1$, $\beta = \varphi$, y por el Teorema 1.21, $\int_A^B f(\varphi(y))\varphi'(y) dy = \int_a^b f(x) dx$: la fórmula usual de cambio de variable.

Teorema 1.25. Sea $f \in \mathcal{R}$ en $[a, b]$ y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Entonces $F(x)$ es continua en $[a, b]$ (de hecho, Lipschitz).

Teorema 1.26 (Teorema Fundamental del Cálculo, I). Si además f es continua en $x_0 \in [a, b]$, entonces F es derivable en x_0 y $F'(x_0) = f(x_0)$. En particular, si f es continua en $[a, b]$, F es derivable y $F'(x) = f(x)$.

Demostraciones. Sea $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Por la aditividad (Teorema 1.14),

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \leq |x - x_0| M;$$

de aquí la continuidad. Si f es continua en x_0 , para $x \neq x_0$,

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \sup_{t \in [x_0, x]} |f(t) - f(x_0)| \rightarrow 0$$

si $x \rightarrow x_0$ (el intervalo $[x_0, x]$ se entiende con los extremos ordenados). $\square$

Teorema 1.27 (Teorema Fundamental del Cálculo, II). Si $f \in \mathcal{R}$ en $[a, b]$ y existe F derivable en $[a, b]$ tal que $F'(x) = f(x)$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Demostración. Sea $P = \{x_i\}$ una partición de $[a, b]$. Por el Teorema del Valor Medio, para cada $[x_{i-1}, x_i]$ existe $t_i \in \Delta x_i$ tal que

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(t_i)\Delta x_i.$$

Entonces

$$F(b) - F(a) = \sum_i (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_i f(t_i)\Delta x_i,$$

que es una suma integral; por tanto $L(P, f) \leq F(b) - F(a) \leq U(P, f)$ para toda P , y como $f \in \mathcal{R}$, el único número con esta propiedad es la integral. $\square$

2 Funciones de variación acotada

Sea f definida en $[a, b]$ y $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$. Pongamos

$$S(P) = \sum_{i=1}^n |f(x_{i-1}) - f(x_i)|, \quad V(f; a, b) = \sup_P S(P)$$

(*variación total* de f sobre $[a, b]$).

Definición 2.1. f es de *variación acotada* sobre $[a, b]$ si $V(f; a, b) < \infty$.

Observación 2.2. Si $P^* \supseteq P$, entonces $S(P^*) \geq S(P)$: al agregar un punto $y \in (x_{k-1}, x_k)$, la desigualdad triangular da $|f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq |f(x_k) - f(y)| + |f(y) - f(x_{k-1})|$.

Ejemplo 2.3. 1. Toda función monótona es de variación acotada, y

$$V(f; a, b) = |f(a) - f(b)|.$$

En efecto, si f es creciente, $S(P) = \sum (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a)$ para toda P (suma telescópica).

2. Toda función monótona a trozos (hay $a = c_0 < \dots < c_m = b$ con f monótona en cada $[c_{j-1}, c_j]$) es de variación acotada, con $V(f; a, b) = \sum_j |f(c_j) - f(c_{j-1})|$ (por el Teorema 2.7 y el ítem anterior).
3. Toda función con derivada acotada es de variación acotada: si $|f'| \leq K$, por el Teorema del Valor Medio $|f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq K\Delta x_i$, luego $S(P) \leq K(b - a)$.
4. Una función continua de variación infinita:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{\pi}{x}, & x \in (0, 2], \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

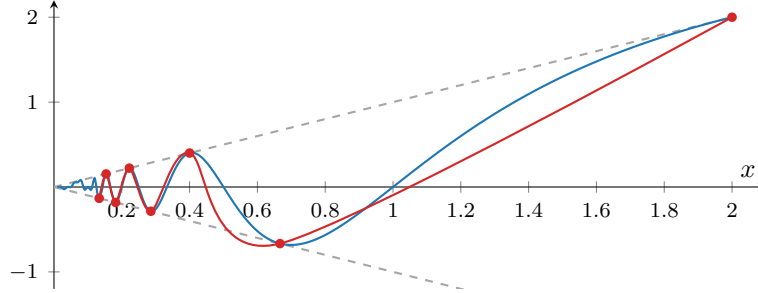
f es continua en 0 pues $|f(x)| \leq x$. Consideremos

$$P = \left\{ 0, \frac{2}{2n-1}, \frac{2}{2n-3}, \frac{2}{2n-5}, \dots, \frac{2}{5}, \frac{2}{3}, 2 \right\}.$$

En $x = \frac{2}{2k+1}$ se tiene $\sin \frac{\pi}{x} = \sin \frac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$, luego $f(\frac{2}{2k+1}) = \frac{2(-1)^k}{2k+1}$ y los valores consecutivos tienen signos opuestos. Así

$$\begin{aligned} S(P) &\geq \left| f(2) - f\left(\frac{2}{3}\right) \right| + \left| f\left(\frac{2}{3}\right) - f\left(\frac{2}{5}\right) \right| + \cdots \\ &= \left| 2 + \frac{2}{3} \right| + \left| \frac{2}{3} + \frac{2}{5} \right| + \cdots + \left| \frac{2}{2n-5} + \frac{2}{2n-3} \right| + \left| \frac{2}{2n-3} + \frac{2}{2n-1} \right|. \end{aligned}$$

Cuando n se hace muy grande, $S(P)$ se comporta como la serie armónica ($S(P) \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{2k+1}$), la cual diverge. Luego $V(f; 0, 2) = \infty$.



$f(x) = x \sin \frac{\pi}{x}$ es continua en $[0, 2]$, pero la poligonal roja que une los puntos $x = \frac{2}{2k+1}$ (donde $f = \pm x$) tiene longitud vertical $\sum (\frac{2}{2k+1} + \frac{2}{2k-1}) = \infty$: la variación total es infinita.

Teorema 2.4. *Toda función de variación acotada es acotada.*

Demostración. Para todo $x \in [a, b]$, con la partición $\{a, x, b\}$, $|f(a) - f(x)| \leq S(\{a, x, b\}) \leq V(f; a, b)$; luego $|f(x)| \leq |f(a)| + V(f; a, b)$. Más precisamente, $|f(a) - f(x)| \leq V(f; a, x)$. $\square$

Teorema 2.5. *La suma de funciones de variación acotada es de variación acotada.*

Demostración. Por la desigualdad triangular, $|\Delta(f+g)_i| \leq |\Delta f_i| + |\Delta g_i|$, luego $S_{f+g}(P) \leq S_f(P) + S_g(P) \leq V(f; a, b) + V(g; a, b)$ para toda P . $\square$

Teorema 2.6. *El producto de funciones de variación acotada es de variación acotada.*

Demostración. Sea $h(x) = f(x)g(x)$, y sean $F = \sup |f|$, $G = \sup |g|$ (finitos por el Teorema 2.4). Entonces

$$\begin{aligned} |\Delta h_i| &= |h(x_i) - h(x_{i-1})| = |f(x_i)g(x_i) - f(x_{i-1})g(x_{i-1})| \\ &= |(f(x_i) - f(x_{i-1}))g(x_i) + f(x_{i-1})(g(x_i) - g(x_{i-1}))| \leq |\Delta f_i| G + |\Delta g_i| F. \end{aligned}$$

Sumando, $S_h(P) \leq G V(f; a, b) + F V(g; a, b)$ para toda P . $\square$

Teorema 2.7. *Si $a \leq x \leq y$,*

$$V(f; a, y) = V(f; a, x) + V(f; x, y).$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ y P una partición de $[a, y]$ tal que $x \in P$ y

$$V(f; a, y) - \varepsilon \leq S(P) \leq V(f; a, y)$$

(si una partición P_0 cumple la primera desigualdad, $P = P_0 \cup \{x\}$ también la cumple, por la observación sobre refinamientos). Entonces $S(P) = S(P_1) + S(P_2)$, donde $P_1 = P \cap [a, x]$ es partición de $[a, x]$ y $P_2 = P \cap [x, y]$ es partición de $[x, y]$. Así

$$V(f; a, y) - \varepsilon \leq S(P_1) + S(P_2) \leq V(f; a, x) + V(f; x, y).$$

Recíprocamente, si P_1 y P_2 son particiones cualesquiera de $[a, x]$ y $[x, y]$, $P_1 \cup P_2$ es partición de $[a, y]$ y $S(P_1) + S(P_2) = S(P_1 \cup P_2) \leq V(f; a, y)$; tomando supremos en P_1 y P_2 , $V(f; a, x) + V(f; x, y) \leq V(f; a, y)$. Como ε es arbitrario, se obtiene la igualdad. $\square$

Definición 2.8. $v_f(x) = V(f; a, x)$ se llama *función de variación total* de f . Se tiene $v_f(a) = 0$ y (por el Teorema 2.7, pues $V \geq 0$) $v_f(x)$ es creciente.

Teorema 2.9 (Descomposición de Jordan). *Para toda f de variación acotada existen $p(x)$, $q(x)$ crecientes en $[a, b]$ tales que*

$$f(x) - f(a) = p(x) - q(x), \quad v_f(x) = p(x) + q(x).$$

En particular, una función es de variación acotada si y sólo si es diferencia de dos funciones crecientes.

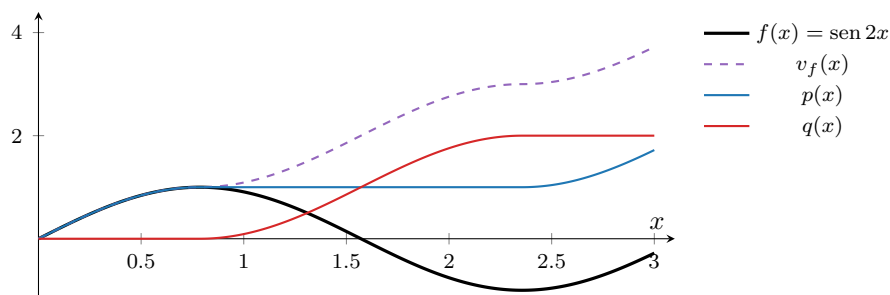
Demostración. Mostrar: debe ser

$$2p(x) = v_f(x) + f(x) - f(a), \quad 2q(x) = v_f(x) - f(x) + f(a),$$

y con estas definiciones las dos igualdades se cumplen. Falta ver que p y q son crecientes. Sea $x_2 > x_1$. Por el Teorema 2.7,

$$\begin{aligned} v_f(x_2) + f(x_2) - v_f(x_1) - f(x_1) &= V(f; a, x_2) - V(f; a, x_1) + f(x_2) - f(x_1) \\ &= V(f; x_1, x_2) + f(x_2) - f(x_1) \geq 0, \end{aligned}$$

pues $|f(x_2) - f(x_1)| \leq V(f; x_1, x_2)$. Así p es creciente; análogamente $v_f(x_2) - f(x_2) - v_f(x_1) + f(x_1) = V(f; x_1, x_2) - (f(x_2) - f(x_1)) \geq 0$, y q es creciente. Recíprocamente, si $f = p - q$ con p, q crecientes, $S_f(P) \leq S_p(P) + S_q(P) = p(b) - p(a) + q(b) - q(a)$. $\square$



Descomposición de Jordan: $p = \frac{v_f + f - f(a)}{2}$ y $q = \frac{v_f - f + f(a)}{2}$ son crecientes, $f - f(a) = p - q$ y $v_f = p + q$. p “acumula las subidas” y q “las bajadas” de f .

Observación 2.10. Por la descomposición de Jordan, la integral $\int_a^b f d\alpha$ se extiende a integradores α de variación acotada: si $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$ con α_1, α_2 crecientes, se define $\int f d\alpha = \int f d\alpha_1 - \int f d\alpha_2$ (que no depende de la descomposición, por la propiedad 6 del Teorema 1.14).

3 Integrales impropias

3.1 Integrales sobre intervalos no acotados

Definición 3.1. Sea $f \in \mathcal{R}$ en $[a, t]$ para todo $t > a$. Definimos

$$\int_a^\infty f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx;$$

si el límite existe (y es finito) decimos que la integral *converge*; en caso contrario, que *diverge*. Si $f(x)$ tiene primitiva $F(x)$ en $[a, \infty)$,

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} F(t) - F(a).$$

Ejemplo 3.2 (Cuidado con las primitivas). Calcular $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{2 + \cos^2 t}$.

Sln. Como $2 + \cos^2 t = 2 \sin^2 t + 3 \cos^2 t$,

$$\frac{dt}{2 + \cos^2 t} = \frac{dt}{3 \cos^2 t + 2 \sin^2 t} = \frac{dt}{\cos^2 t} \cdot \frac{1}{3 + 2 \tan^2 t}.$$

Con $d(\tan t) = \frac{dt}{\cos^2 t}$, $u = \tan t$ y $v = \sqrt{\frac{2}{3}} u$,

$$\frac{du}{3(1 + \frac{2}{3}u^2)} = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \frac{dv}{1 + v^2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{dv}{1 + v^2},$$

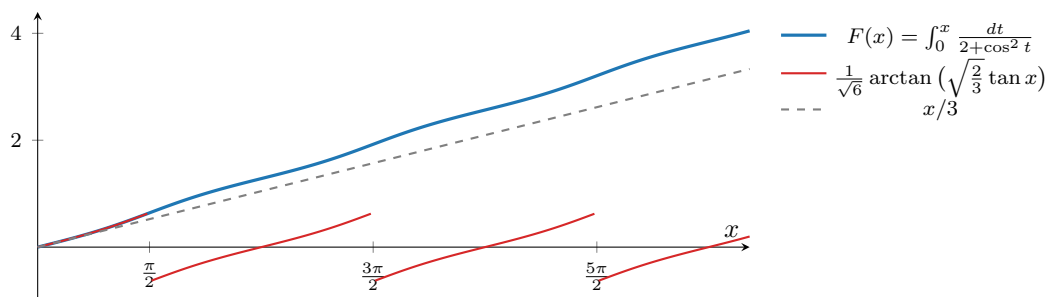
de modo que, para $|x| < \frac{\pi}{2}$,

$$F(x) = \int_0^x \frac{dt}{2 + \cos^2 t} = \frac{1}{\sqrt{6}} \int_0^{\sqrt{2/3} \tan x} \frac{dv}{1 + v^2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \tan x \right).$$

Pero $f(t) = \frac{1}{2 + \cos^2 t} \geq \frac{1}{3}$, así que $F(x) \geq \frac{1}{3}x$ para $x > 0$, mientras que la fórmula daría $|F(x)| < \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\pi}{2}$ para todo x . Esta contradicción se debe a que $\tan x$ no es diferenciable (ni continua) en todo $\mathbb{R}$: la fórmula sólo es una primitiva en cada intervalo $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$. Pegando los trozos de forma continua se obtiene, para $x \in (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$,

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \tan x \right) + \frac{k\pi}{\sqrt{6}},$$

y en particular $\int_0^\infty \frac{dt}{2 + \cos^2 t} = \infty$.



La fórmula $\frac{1}{\sqrt{6}} \arctan(\sqrt{2/3} \tan x)$ (rojo) es primitiva sólo en cada intervalo donde $\tan x$ es continua; la verdadera F (azul) se obtiene “pegando” los trozos con saltos de $\frac{\pi}{\sqrt{6}}$ y crece sin cota, por encima de $x/3$.

Proposición 3.3. Sea $A > a$.

1. $\int_A^\infty f(x) dx$ converge $\iff \int_a^\infty f(x) dx$ converge.
2. Si $c \neq 0$: $\int_a^\infty f(x) dx$ converge $\iff \int_a^\infty cf(x) dx$ converge.
3. Si $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_a^\infty g(x) dx$ son convergentes $\Rightarrow \int_a^\infty (f(x) + g(x)) dx$ converge y es la suma.

Demostración. 1. Para $t > A$, $\int_a^t f = \int_a^A f + \int_A^t f$, y $\int_a^A f$ es un número fijo. 2 y 3 se siguen de la linealidad de $\int_a^t$ y de las propiedades de los límites. $\square$

Teorema 3.4. Si $f(x) \geq 0$, la función $\varphi(t) = \int_a^t f(x) dx$ es creciente, y

$$\exists \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) \iff \varphi(t) \text{ es acotada.}$$

Demostración. Si $t_1 < t_2$, $\varphi(t_2) - \varphi(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} f \geq 0$. Una función creciente tiene límite finito en ∞ si y sólo si es acotada, y el límite es $\sup_t \varphi(t)$. $\square$

Teorema 3.5 (Criterios de comparación). Sean $f(x) \geq 0$, $g(x) \geq 0$ integrables en cada $[a, t]$.

1. Si $\int_a^\infty f(t) dt$ converge y $g(t) \leq f(t)$, entonces $\int_a^\infty g(t) dt$ converge.
2. Si $f, g > 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K$ con $0 < K < \infty$, entonces $\int_a^\infty f(t) dt$ y $\int_a^\infty g(t) dt$ convergen o divergen simultáneamente.

Demostración. 1. $\int_a^t g \leq \int_a^t f \leq \int_a^\infty f$; por el Teorema 3.4, $\int_a^\infty g$ converge. 2. Existe $A > a$ tal que $\frac{K}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2K$ para $x \geq A$, es decir, $\frac{K}{2}g \leq f \leq 2Kg$ en $[A, \infty)$. Por 1 y la Proposición 3.3, la convergencia de una integral implica la de la otra. $\square$

Ejemplo 3.6 (Las potencias). $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\lambda}$ converge si y sólo si $\lambda > 1$. En efecto, si $\lambda \neq 1$, $\int_1^t \frac{dx}{x^\lambda} = \frac{t^{1-\lambda}-1}{1-\lambda}$, que tiene límite $\frac{1}{\lambda-1}$ si $\lambda > 1$ y tiende a ∞ si $\lambda < 1$; si $\lambda = 1$, $\int_1^t \frac{dx}{x} = \ln t \rightarrow \infty$.

Ejemplo 3.7. Sea f continua en $[0, \infty)$. La afirmación

$$\int_0^\infty f(x) dx \text{ converge} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

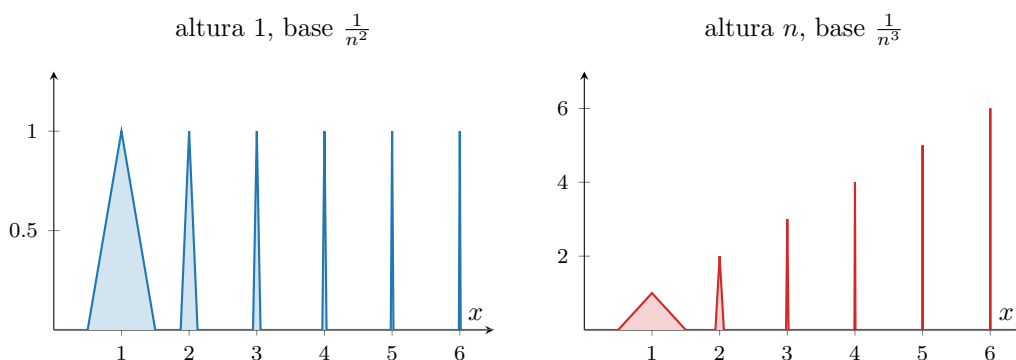
es *falsa*. Sea $\sum a_n$ una serie convergente de términos positivos con $a_n \leq 1$. Sobre cada punto n construimos un triángulo de base a_n (centrado en n) y altura igual a 1, y $f = 0$ fuera de los triángulos. Entonces f es continua, $\int_0^\infty f = \sum \frac{a_n}{2} < \infty$, pero $f(n) = 1$ para todo n .

Ejemplo de $f(x)$ continua, no acotada, tal que $\int_0^\infty f(x) dx$ converge: como en el caso anterior, con base $\frac{a_n}{n}$ y altura n (el área de cada triángulo sigue siendo $\frac{a_n}{2}$). Esta integral puede converger a cualquier número positivo (eligiendo $\sum a_n$).

Así, también son falsas

$$\int_0^\infty f(x) dx \text{ converge} \Rightarrow f(x) \text{ es acotada.}$$

(Sin continuidad es aún más fácil: $f(x) = x$ si $x \in \mathbb{N}$ y $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{N}$ tiene integral 0 y no es acotada.)



Funciones continuas con $\int_0^\infty f = \sum \frac{1}{2n^2} < \infty$ pero sin límite en ∞ : a la izquierda $f(n) = 1$ para todo n ; a la derecha f ni siquiera es acotada.

Ejemplo 3.8. Ejemplo de $f(x)$ continua en $[0, \infty)$, no acotada, con $\int_0^\infty f(x) dx = 0$.

Sln. Sea $g(x)$ continua, no negativa y no acotada en $[1, \infty)$ tal que $\int_1^\infty g(x) dx = a > 0$ (por ejemplo, la del ejemplo anterior). Sea $f(x)$ continua en $[0, 1]$ con $f(1) = g(1)$ y

$$\int_0^1 f(x) dx = -a$$

(por ejemplo, $f(x) = g(1)x - cx(1-x)$ con c elegido de modo que $\frac{g(1)}{2} - \frac{c}{6} = -a$), y $f = g$ en $[1, \infty)$. Entonces f es continua, no acotada y $\int_0^\infty f = -a + a = 0$.

3.2 Integrales de funciones no acotadas

Definición 3.9. Si $f(x)$ es integrable en $[a, t]$ para todo $t < b$ (y no es acotada cerca de b),

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx.$$

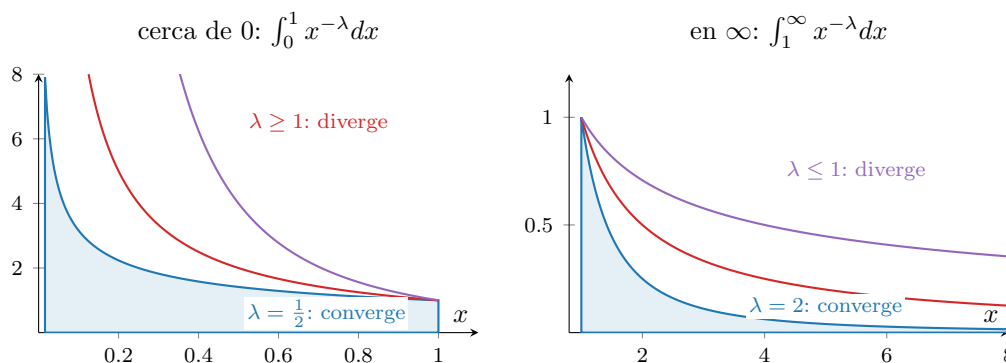
El punto b se llama *punto singular*. Análogamente si el punto singular es a . Las Proposiciones y criterios anteriores valen sin cambios.

Ejemplo 3.10.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\lambda} = \frac{1}{1-\lambda} x^{1-\lambda} \Big|_0^1 \quad \text{converge si } \lambda < 1 \text{ (y vale } \frac{1}{1-\lambda}), \text{ diverge si } \lambda > 1;$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_0^1 \quad \text{diverge.}$$

En resumen (con el Ejemplo 3.6): para $a > 0$, $\int_a^\infty x^\lambda dx$ converge si $\lambda < -1$, y $\int_0^a x^\lambda dx$ converge si $\lambda > -1$.



Las potencias son las funciones de comparación básicas: $\int_0^1 x^{-\lambda}$ converge sii $\lambda < 1$ y $\int_1^\infty x^{-\lambda}$ converge sii $\lambda > 1$. El caso $\lambda = 1$ diverge en ambos extremos.

Proposición 3.11 (Cambio de variable). Sea $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [a, b)$ derivable con derivada continua, creciente y sobre, y f continua en $[a, b)$. Entonces

$$\int_0^\infty f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_a^b f(x) dx,$$

en el sentido de que una integral converge si y sólo si converge la otra, y entonces son iguales.

Demostración. Para $t > 0$, por el cambio de variable en la integral propia, $\int_0^t f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_a^{\varphi(t)} f(x) dx$. Como φ es continua, creciente y sobre $[a, b)$, $\varphi(t) \rightarrow b^-$ cuando $t \rightarrow \infty$, y φ es una biyección; luego un límite existe si y sólo si existe el otro. $\square$

Ejemplo 3.12. Investigar la convergencia de

$$I = \int_0^2 \frac{dx}{\ln x}, \quad f(x) = \frac{1}{\ln x}.$$

Slu. Como $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0^+$, el único punto singular es $x = 1$.

$$I = \lim_{t \rightarrow 1-0} \int_0^t f(x) dx + \lim_{u \rightarrow 1+0} \int_u^2 f(x) dx.$$

Sea $\varphi : (1, \infty) \rightarrow (1, 2)$, $\varphi(t) = 1 + \frac{1}{t}$, monótona y C^1 , con $\varphi'(t) = -\frac{1}{t^2}$ (decreciente: $\varphi(1) = 2$, $\varphi(t) \rightarrow 1$). Entonces

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_\infty^1 f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_1^\infty \frac{dt}{t^2 \ln(1 + \frac{1}{t})}.$$

Como $\ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) = \frac{1}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right)$,

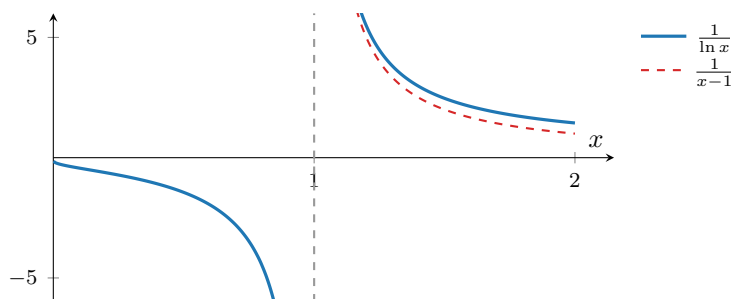
$$t^2 \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) = t + t^2 O\left(\frac{1}{t^2}\right) = t(1 + \alpha(t)), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = 0.$$

Dividiendo por $\frac{1}{t}$:

$$\frac{1/(t^2 \ln(1 + \frac{1}{t}))}{1/t} = \frac{t}{t(1 + \alpha(t))} = \frac{1}{1 + \alpha(t)} \rightarrow 1 \quad \text{si } t \rightarrow \infty.$$

Por el Teorema 3.5(2), $\int_1^\infty \frac{dt}{t^2 \ln(1 + \frac{1}{t})}$ converge o diverge al mismo tiempo que $\int_1^\infty \frac{dt}{t}$, la cual diverge.

Luego $\int_1^2 \frac{dx}{\ln x} = +\infty$ e I diverge. (Directamente: $\ln x \leq x - 1$, luego $\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x-1}$ en $(1, 2]$.)



$\frac{1}{\ln x}$ es continua en $(0, 1)$ con límite 0 en 0^+ ; el único punto singular de $\int_0^2 \frac{dx}{\ln x}$ es $x = 1$. Como $\ln x \leq x - 1$, a la derecha de 1 se tiene $\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x-1}$, cuya integral diverge.

3.3 Criterio de Cauchy y convergencia absoluta

Sea $I = \int_a^\infty f(x) dx$.

Teorema 3.13 (Criterio de Cauchy). I converge $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $A_1 > A_2 > \delta$ implica

$$\left| \int_{A_2}^{A_1} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Demostración. Sea $F(t) = \int_a^t f$. Entonces $\int_{A_2}^{A_1} f = F(A_1) - F(A_2)$, y la condición es el criterio de Cauchy para la existencia del límite finito $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)$ (que se reduce al de sucesiones: si $t_n \rightarrow \infty$, $\{F(t_n)\}$ es de Cauchy, luego converge, y el límite no depende de la sucesión). $\square$

Para $\int_a^b f(x) dx$ donde b es el único punto singular, el criterio de Cauchy se enuncia así: la integral converge si y sólo si $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $b - \delta < \eta_2 < \eta_1 < b$ implica $\left| \int_{\eta_2}^{\eta_1} f(x) dx \right| < \varepsilon$. La demostración es la misma.

Teorema 3.14. Si $\int_a^\infty |f(x)| dx$ converge, entonces $\int_a^\infty f(x) dx$ converge.

Demostración.

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x)| dx,$$

y el lado derecho es menor que ε para $A_2 > A_1 > \delta$, por el criterio de Cauchy aplicado a $|f|$. Concluimos por el Teorema 3.13. $\square$

3.4 Segundo teorema del valor medio. Criterios de Abel y Dirichlet

Teorema 3.15 (Valor medio). Sea $f(x) \geq 0$ decreciente en $[a, b]$ y $g(x)$ integrable en $[a, b]$. Entonces existe $\xi \in [a, b]$ tal que

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx.$$

Demostración. Sea $\{x_0, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$. (f es integrable por ser monótona, y fg por el Teorema 1.16.)

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)g(x) dx = \sigma + \rho,$$

$$\sigma = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} g(x) dx, \quad \rho = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (f(x) - f(x_i))g(x) dx.$$

Sea $|g(x)| \leq L$, $x \in [a, b]$. Como $|f(x) - f(x_i)| \leq M_i - m_i$ en $[x_i, x_{i+1}]$, con $M_i = \sup_{\Delta x_i} f$, $m_i = \inf_{\Delta x_i} f$,

$$|\rho| \leq L \sum_{i=0}^{n-1} (M_i - m_i) \Delta x_i \Rightarrow \lim_{|P| \rightarrow 0} \rho = 0$$

(porque f es integrable). Sea $G(x) = \int_a^x g(t) dt$, continua en $[a, b]$ (Teorema 1.25), con $G(x_0) = G(a) = 0$. Por sumación por partes,

$$\begin{aligned} \sigma &= \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) (G(x_{i+1}) - G(x_i)) = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) G(x_i) - \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) G(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (f(x_{i-1}) - f(x_i)) G(x_i) + f(x_{n-1}) G(x_n), \end{aligned}$$

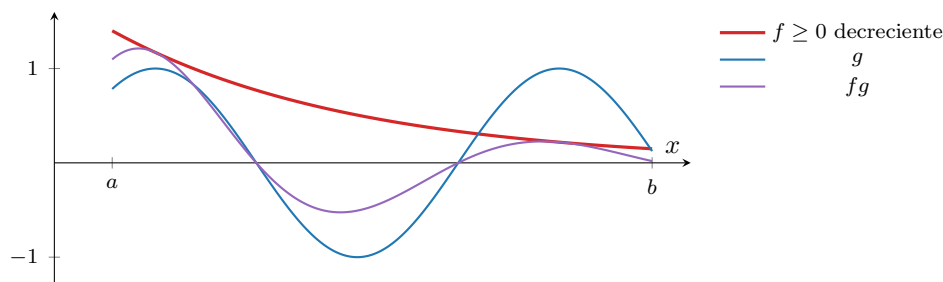
donde $f(x_{i-1}) - f(x_i) \geq 0$ y $f(x_{n-1}) \geq 0$. Sean $M = \sup_{x \in [a, b]} G(x)$, $m = \inf_{x \in [a, b]} G(x)$. Entonces

$$\sigma \leq M \left(\sum_{i=1}^{n-1} (f(x_{i-1}) - f(x_i)) + f(x_{n-1}) \right) = M f(a),$$

y $\sigma \geq m f(a)$. Como $I = \sigma + \rho$ y $\rho \rightarrow 0$ cuando la norma de la partición tiende a 0, entonces

$$m f(a) \leq I \leq M f(a).$$

Si $f(a) = 0$, entonces $f \equiv 0$ e $I = 0$, y cualquier ξ sirve. Si $f(a) > 0$, existe $\mu \in [m, M]$ tal que $I = \mu f(a)$, y por el teorema del valor intermedio para la función continua G existe $\xi \in [a, b]$ tal que $\mu = G(\xi)$. $\square$



Segundo teorema del valor medio: como $f \geq 0$ decrece, $\int_a^b fg$ es igual a $f(a) \int_a^\xi g$ para algún ξ : todo el “peso” de f se concentra en a con su valor máximo.

Teorema 3.16. Sea $f(x)$ creciente y no negativa en $[a, b]$ y $g(x)$ integrable en $[a, b]$. Entonces existe $\xi \in [a, b]$ tal que

$$I = \int_a^b f(x)g(x) dx = f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

Demostración. Con $G(x) = \int_x^b g(t) dt$, las demás cosas son análogas a la prueba anterior. (Alternativamente: con el cambio $x = a + b - u$, la función $u \mapsto f(a + b - u)$ es no negativa y decreciente en $[a, b]$, y se aplica el Teorema 3.15.) $\square$

Teorema 3.17 (Segundo teorema del valor medio). Si $f(x)$ es monótona en $[a, b]$ y $g(x)$ es integrable en $[a, b]$, entonces existe $\xi \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx.$$

Demostración. Si $f(x)$ es decreciente, entonces $f(x) - f(b)$ es decreciente y no negativa. Por el Teorema 3.15,

$$I - f(b) \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - f(b))g(x) dx = (f(a) - f(b)) \int_a^\xi g(x) dx,$$

y reordenando, $I = f(a) \int_a^\xi g + f(b) (\int_a^b g - \int_a^\xi g) = f(a) \int_a^\xi g + f(b) \int_\xi^b g$. Si f es creciente, se aplica lo anterior a $-f$. $\square$

Teorema 3.18 (Criterio de Abel). Si $f(x)$ es monótona y acotada en $[a, \infty)$ y $\int_a^\infty g(x) dx$ converge, entonces $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ converge.

Demostración. Sea $|f(x)| \leq L$. Dado $\varepsilon > 0$, por el Teorema 3.13 existe δ tal que $A_2 > A_1 > \delta$ implica $|\int_{A_1}^{A_2} g(x) dx| < \varepsilon$. Por el Teorema 3.17, para cierto $\xi \in [A_1, A_2]$,

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx \right| = \left| f(A_1) \int_{A_1}^\xi g(x) dx + f(A_2) \int_\xi^{A_2} g(x) dx \right| \leq 2L\varepsilon,$$

y se concluye por el criterio de Cauchy. $\square$

Teorema 3.19 (Criterio de Dirichlet). Si $f(x)$ es monótona con $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, y $g(x)$ es integrable en todo $[a, b]$ con $\left| \int_a^b g(x) dx \right| < K$ para todo b , entonces $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ converge.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, existe δ tal que $|f(A_1)| < \varepsilon$, $|f(A_2)| < \varepsilon$ si $A_1, A_2 > \delta$. Para $u < v$, $\int_u^v g = \int_a^v g - \int_a^u g$, luego

$$\left| \int_{A_1}^\xi g(x) dx \right| < 2K, \quad \left| \int_\xi^{A_2} g(x) dx \right| < 2K.$$

Por el Teorema 3.17, $\left| \int_{A_1}^{A_2} fg \right| \leq |f(A_1)| 2K + |f(A_2)| 2K < 4K\varepsilon$, y se concluye por el criterio de Cauchy. $\square$

Ejemplo 3.20. Para $\lambda > 0$, $a > 0$:

$$\int_a^\infty \frac{\sin x}{x^\lambda} dx \quad \text{converge}, \quad \int_a^\infty \frac{\cos x}{x^\lambda} dx \quad \text{converge}.$$

Por el criterio de Dirichlet: $\frac{1}{x^\lambda}$ decrece a 0, y $\left| \int_a^b \sin x dx \right| = |\cos a - \cos b| \leq 2$, $\left| \int_a^b \cos x dx \right| \leq 2$. Si $\lambda > 1$ las integrales convergen además absolutamente, pues $\left| \frac{\sin x}{x^\lambda} \right| \leq \frac{1}{x^\lambda}$.

Observación 3.21. Sea $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_a^\infty f(t) dt \text{ converge} &\iff \exists A = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \\ &\iff \text{para toda } \{x_n\} \text{ con } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \text{ se tiene } \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = A \\ &\iff \text{para toda tal } \{x_n\} \text{ (} x_0 = a \text{), } \sum_{n=1}^\infty (F(x_n) - F(x_{n-1})) \text{ converge (a } A \text{)} \\ &\iff \text{para toda tal } \{x_n\}, \sum_{n=1}^\infty \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(t) dt \text{ converge (a } A \text{).} \end{aligned}$$

Si $f(t) \geq 0$:

$$\int_a^\infty f(t) dt \text{ converge} \iff \exists \{x_n\} \nearrow \infty \text{ tal que } \sum_n \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(t) dt \text{ converge.}$$

(En el caso $f \geq 0$, F es creciente y basta una sucesión, pues F es acotada si y sólo si $\{F(x_n)\}$ lo es; en general hace falta toda sucesión: $\int_0^\infty \sin x dx$ diverge, pero con $x_n = 2\pi n$ la serie es nula.)

Ejemplo 3.22. Probar que $\int_a^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx$ diverge ($a > 0$).

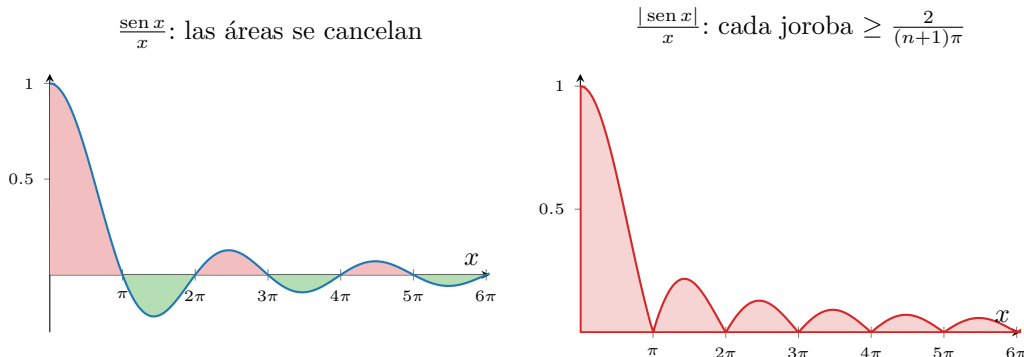
Sln. Considere $x_n = n\pi$ y la serie $\sum_n \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx$. Con $t = x - n\pi$, $x = t + n\pi$:

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx = \int_0^\pi \frac{|\sin(t + n\pi)|}{t + n\pi} dt = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t + n\pi} dt.$$

Como $t + n\pi \leq (n+1)\pi$ para todo $t \in [0, \pi]$,

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{t + n\pi} dt \geq \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{(n+1)\pi}.$$

La serie $\sum \frac{2}{(n+1)\pi}$ diverge; por la Observación 3.21 (integrando no negativo), la integral diverge. Así $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ converge pero no absolutamente.



$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ converge (Dirichlet): las jorobas alternan de signo y decrecen. Con valor absoluto, la n -ésima joroba tiene área $\geq \frac{2}{(n+1)\pi}$, y la serie armónica diverge.

3.5 Valor principal

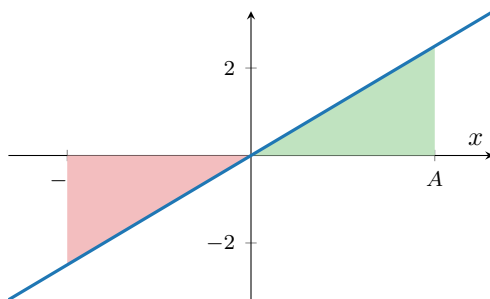
Definición 3.23.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{A \rightarrow +\infty \\ B \rightarrow -\infty}} \int_B^A f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx + \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^a f(x) dx,$$

con A y B independientes. En general esto es distinto de

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx = \text{V.P.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \quad (\text{valor principal de Cauchy}).$$

Para toda $f(x)$ impar, V.P. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$; pero, por ejemplo, $\nexists \int_{-\infty}^{\infty} x dx$.



Para $f(x) = x$, $\int_{-A}^A x dx = 0$ para todo A , así que V.P. $\int_{-\infty}^{\infty} x dx = 0$; pero $\int_0^\infty x dx$ diverge, luego la integral impropia no existe.

Proposición 3.24 (Afirmación). Si $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = A$, entonces V.P. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = A$.

Demostración. Si el límite doble existe cuando $A \rightarrow +\infty$ y $B \rightarrow -\infty$ de manera independiente, en particular existe a lo largo de $B = -A$, con el mismo valor. $\square$

3.6 Varios puntos singulares. Ejemplos

Si en $[a, b]$ están ubicados varios puntos singulares, el segmento se parte de tal manera que en cada segmento de la partición aparece un solo punto singular (en uno de sus extremos); la integral converge si y sólo si convergen todas las integrales parciales, y su valor es la suma. Por ejemplo, si el único punto singular de $[b, c]$ es b y $a \in (b, c)$,

$$\int_b^c = \int_b^a + \int_a^c,$$

donde la segunda integral es propia; y si una función tiene una singularidad en un punto interior, la integral se parte en dos integrales impropias, una a cada lado. El resultado no depende de los puntos de corte elegidos, por la Proposición 3.3.

Ejemplo 3.25. $J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$. El único punto singular en $[0, \frac{\pi}{2}]$ es 0.

Slu. $\int_0 \frac{1}{x^{1/2}} dx = 2x^{1/2}|_0$ converge, y por L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{1/2} \ln(\sin x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin x)}{x^{-1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{2}x^{-3/2}} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{3/2} \cos x}{\sin x} = 0.$$

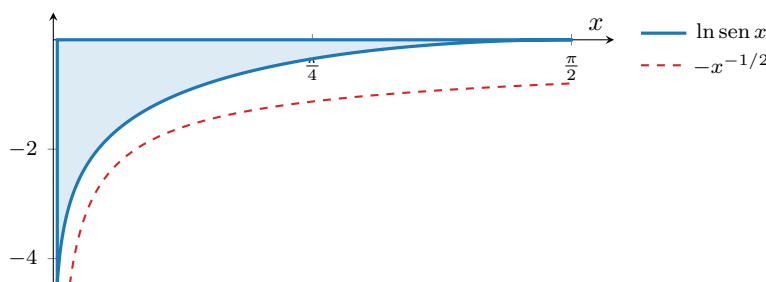
Entonces J converge: este límite muestra que $|\ln(\sin x)| \leq \frac{1}{x^{1/2}}$ cerca de 0 (y se aplica el criterio de comparación al integrando $-\ln \sin x \geq 0$).

Con $x = 2t$,

$$\begin{aligned} J &= 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\sin 2t) dt = 2 \int_0^{\pi/4} \ln(2 \sin t \cos t) dt \\ &= 2 \int_0^{\pi/4} (\ln 2 + \ln(\sin t) + \ln(\cos t)) dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\sin t) dt + 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\cos t) dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\pi/4} \ln(\sin t) dt + 2 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \ln(\sin u) du, \end{aligned}$$

pues, con $u = \frac{\pi}{2} - t$, $\int_0^{\pi/4} \ln(\cos t) dt = -\int_{\pi/2}^{\pi/4} \ln(\sin u) du = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \ln(\sin u) du$. Así

$$J = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2J, \quad J = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

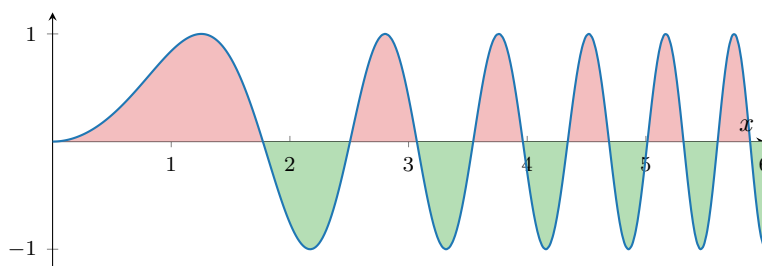


$\ln \sin x \rightarrow -\infty$ en 0, pero más despacio que $-x^{-1/2}$, que es integrable: el área (azul) es finita y vale $-\frac{\pi}{2} \ln 2$.

Ejemplo 3.26. $\int_0^\infty \sin x^2 dx$. Con $t = x^2$, $dt = 2x dx$:

$$\int_0^\infty \sin x^2 dx = \int_0^\infty \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt,$$

que converge por el criterio de Dirichlet en $[1, \infty)$ ($\frac{1}{2\sqrt{t}} \searrow 0$ y $|\int_1^b \sin t dt| \leq 2$); en $(0, 1]$ el integrando es continuo y acotado ($\frac{\sin t}{2\sqrt{t}} \sim \frac{\sqrt{t}}{2} \rightarrow 0$). Observe que $\sin x^2$ no tiende a 0 cuando $x \rightarrow \infty$.



$\sin x^2$ no tiende a 0 en ∞ , y sin embargo $\int_0^\infty \sin x^2 dx$ converge: las oscilaciones son cada vez más rápidas y las áreas positivas y negativas se cancelan.

Ejemplo 3.27. $\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

Sln. Usamos que, para $a > 0$, $\int_a^\infty x^\lambda dx$ converge si $\lambda < -1$ y $\int_0^a x^\lambda dx$ converge si $\lambda > -1$.

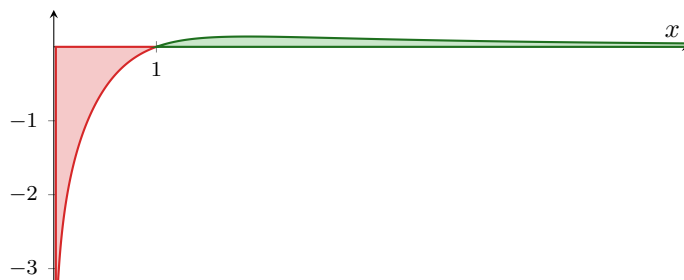
- (i) $\frac{x^{1/2} \ln x}{1+x^2} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$; luego $\left| \frac{\ln x}{1+x^2} \right| \leq x^{-1/2}$ cerca de 0 y entonces $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ converge.
- (ii) $\frac{x^{3/2} \ln x}{1+x^2} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$; luego $0 \leq \frac{\ln x}{1+x^2} \leq x^{-3/2}$ para x grande y entonces $\int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ converge.

Con $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{1}{t^2} dt$:

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \int_1^0 \frac{\ln(\frac{1}{t})}{1+\frac{1}{t^2}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_0^1 \frac{\ln(\frac{1}{t})}{1+t^2} dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt.$$

Por tanto

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0.$$



$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$: el cambio $x = \frac{1}{t}$ transforma el área negativa sobre $(0, 1)$ (roja) exactamente en la positiva sobre $(1, \infty)$ (verde, cuya cola se extiende hasta ∞).

Ejemplo 3.28. $\int_0^\theta \frac{d\varphi}{\sqrt{\cos \varphi - \cos \theta}}$, $0 < \theta < \pi$ (integral del péndulo).

Sln. El único punto singular es $\varphi = \theta$. Como

$$\cos \varphi - \cos \theta = -2 \sin \frac{\varphi + \theta}{2} \sin \frac{\varphi - \theta}{2} = 2 \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \sin \frac{\theta - \varphi}{2},$$

y $\sin \frac{\theta + \varphi}{2} \rightarrow \sin \theta > 0$, $\sin \frac{\theta - \varphi}{2} \sim \frac{\theta - \varphi}{2}$ cuando $\varphi \rightarrow \theta^-$, se tiene

$$\sqrt{\cos \varphi - \cos \theta} \sim \sqrt{\sin \theta} \sqrt{\theta - \varphi},$$

y $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{\theta - \varphi}}$ converge ($\lambda = \frac{1}{2} < 1$). Por el criterio de comparación al límite, la integral converge.